

任务 05

我的校园一天 —— 饼图与热力图

分析工具： 饼图、热力图

分析维度： 时间分配构成、精力变化规律

实践目标： 审视时间管理，掌握图表应用

任务目标：

1. 回顾你典型的一天（可以是上学日），将24小时分配给不同的活动类别（如上课、作业、运动、娱乐、吃饭、睡觉等）。
2. 使用饼图展示各项活动的占比，并突出显示占比最大的一项活动。
3. 更进一步，记录一周内（周一至周日）每天早、中、晚三个时段的主要活动或精力状态评分，使用热力图进行可视化。
4. 通过热力图，观察自己在不同星期、不同时段的行为模式或精力变化规律。

第一部分：回顾一个典型的上学日，估算各项活动所花费的时间（单位：小时）。注意总和应为24小时。

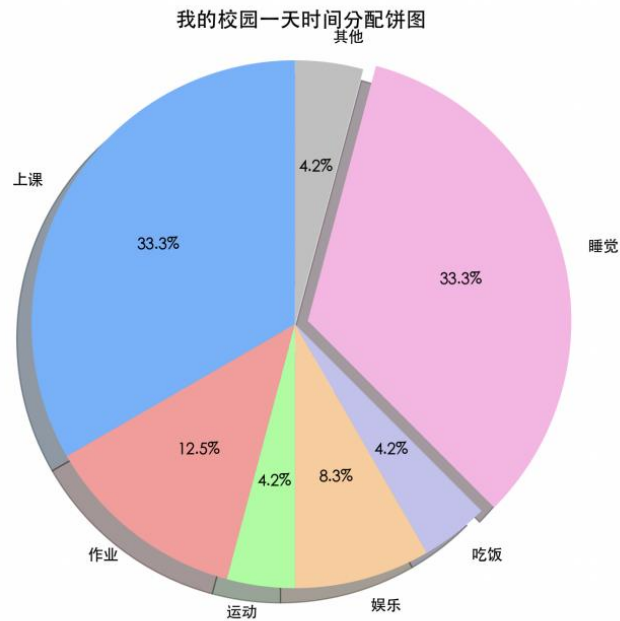
活动	上课	作业	运动	娱乐 (含手机)	吃饭	睡觉	通勤/其他
时长 (小时)	8	3	1	2	1	8	1

第二部分：一周活动强度热力图

设计一个表格，记录一周内每天早、中、晚三个时段的活动或精力评分（1-5分，1分表示很低落/不活跃，5分表示很活跃/精力充沛）。

时段 \ 星期	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
早上	3	4	3	4	4	5	4
中午	4	3	4	3	4	5	5
晚上	5	4	4	5	5	5	4

饼图：揭示时间分配的占比



图表解读

“上课”和“睡觉”占据了一天时间的绝大部分，各占33.3%，是时间投入的重点。

热力图：揭示精力变化规律

核心目的

使用颜色深浅表示数值大小，直观展示二维数据的模式和强度，快速发现数值分布规律。

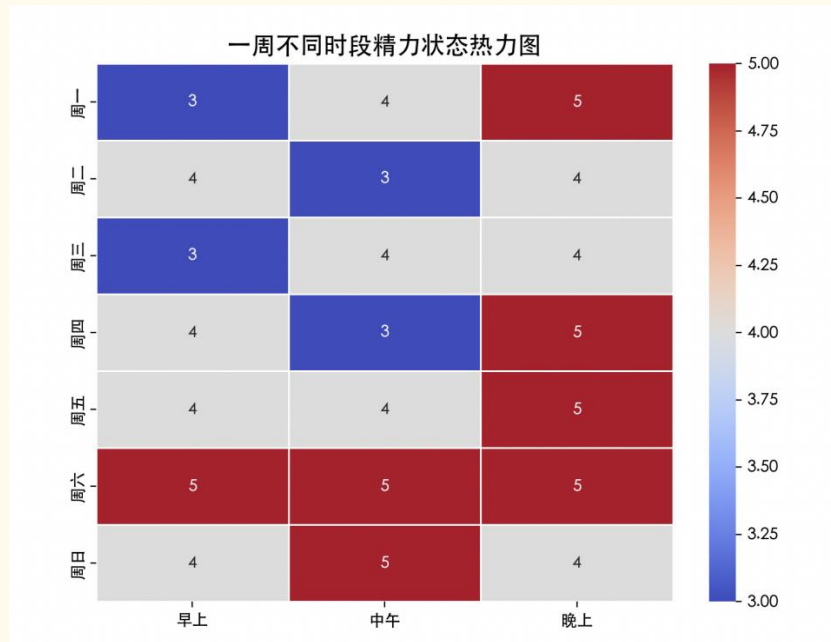
代码实现 (Python + Seaborn)

```
import seaborn as sns; import matplotlib.pyplot as plt
data = [[3,4,5], [4,3,4], [3,4,4], [4,3,5], [4,4,5], [5,5,5], [4,5,4]]
days, periods = ['周一','周二','周三','周四','周五','周六','周日'], ['早','中','晚']
sns.heatmap(data, annot=True, fmt='d',
             xticklabels=periods, yticklabels=days)
plt.title('一周精力状态热力图'); plt.show()
```

结果解读

颜色最深区域集中在**周末全天及工作日晚上**，表明此时段精力最充沛；周一早晨颜色最浅，属于精力低谷期。可据此调整工作与休息安排。

绘制热力图



总结与展望

本章核心能力总结

- **完整流程**：掌握了从提出问题到得出结论的全链路数据可视化闭环思维。
- **数据能力**：学会采集、清洗、整理和结构化组织第一手数据的方法。
- **图表思维**：能根据不同的分析目标和数据特征，快速匹配最合适的图表类型。
- **技术实现**：熟练运用 Python 的 Matplotlib 和 Seaborn 库绘制多种专业图表。
- **解读能力**：具备从可视化图表中挖掘规律、提炼核心观点并有效表达的能力。

思考与拓展

警惕性思考：

在设计图表时，如果刻意选择特定的坐标轴范围或图表类型，是否可能“误导”读者对真实数据的理解？如何避免这种情况？

校园应用：

如果采集了全校师生一周的食堂用餐数据，如何通过可视化帮助食堂调整不同窗口的备餐计划，减少浪费并提升满意度？

长期追踪：

能否将“数据侦探”任务扩展为一个学期的个人成绩追踪项目？尝试可视化自己的成绩趋势并分析背后的原因。



感谢观看

数据之美，在于发现

THANK YOU FOR WATCHING